Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 11.03.2024 Verzija: 7.0
Datum / Prethodna verzija: 26.09.2023 Prethodna verzija: 6.0
Proizvod: **ISOTRIDECANOL N**
(ID br. 30034826/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 07.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

ISOTRIDECANOL N

Hemijski naziv: Izotridekan-1-ol
CAS broj: 27458-92-0

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: procesne hemikalije, rastvarač
Preporučeni način korišćenja: rastvarač, procesne hemikalije
Način korišćenja koji se ne preporučuje: Nije namenjeno za prodaju ili korišćenje za opštu upotrebu.

1.3. Podaci o snabdevaču

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Kor. /irit. kože 2	H315 Izaziva iritaciju kože.
Vod. živ. sred. - ak. 1	H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
Vod. živ. sred. - hron. 1	H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

M faktor akutno: 1

M faktor hronično: 1

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H315	Izaziva iritaciju kože.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P273	Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.
P280	Nositi zaštitne rukavice.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P302 + P352	AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
P391	Sakupiti prosuti sadržaj.
P332 + P313	Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

P501	Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada.

Komponenta koja odredjuje kategoriju opasnosti: izotridekan-1-ol

2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Ukoliko je primenljivo u ovom poglavlju su navedeni podaci o ostalim opasnostima, koje ne dovode do klasifikacije, ali mogu da doprinesu ukupnim opasnostima koje proizilaze iz supstance ili smeše. Vidi poglavlje 12 - Rezultati ocene PBT i vPvT.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Hemijske karakteristike

izotridekan-1-ol

CAS broj: 27458-92-0 EC broj: 248-469-2	Kor. /irit. kože 2 Vod. živ. sred. - ak. 1 Vod. živ. sred. - hron. 1 M faktor akutno: 1 M faktor hronično: 1 H315, H400, H410

Regulatorno relevantne komponente

izotridekan-1-ol

Sadržaj (W/W): >= 99,8 % - <= 100 % CAS broj: 27458-92-0 EC broj: 248-469-2	Kor. /irit. kože 2 Vod. živ. sred. - ak. 1 Vod. živ. sred. - hron. 1 M faktor akutno: 1 M faktor hronično: 1 H315, H400, H410

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

3.2. Podaci o sastojcima smeše

nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:

Smiriti pacijenta, izvesti ga na svež vazduh, potražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, konsultovati oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11.

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11. Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
suvi prah, vodeni sprej, ugljen dioksid, pena

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

Dodatne informacije:
Mere za gašenje prilagoditi okolnom požaru.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Savet: Proizvod sagoreva. Rezervoare koji su u opasnosti hladiti mlazom vode. Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa. Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce

Ostali podaci:
Evakuisati osoblje koji nije neophodno. Požar suzbijati sa maksimalnog rastojanja.

Prilagoditi mere za gašenje požara okolini. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Visok rizik od klizanja na prosutom/iscurelom materijalu.

Sprečiti ili zaustaviti curenje. Zaustaviti / prekinuti oslobađanje supstance / proizvoda u sigurnim uslovima.

Transport do mesta prikupljanja obavljati u čvrsto zatvorenoj ambalaži.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti odgovarajućim aparatom i odložiti. Izliveni proizvod treba pokupiti, očvrsnuti i napuniti odgovarajuće kontejnere radi uklanjanja. Sakupljeni materijal odložiti u skladu sa propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Zaštita od požara i eksplozije:
Nisu potrebne posebne mere opreza. Supstanca / proizvod nije zapaljiv.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Ostali uslovi skladištenja: Čvrsto zatvorene sudove čuvati na suvom mestu.

7.3. Posebni načini korišćenja

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.
Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu.

PNEC

slatka voda: 0,00052 mg/l

morska voda: 0,000052 mg/l

povremeno ispuštanje: 0,00297 mg/l

sediment (slatka voda): 4,95 mg/kg

sediment (morska voda): 0,495 mg/kg

zemljište: 0,314 mg/kg

postrojenje za tretman otpadnih voda: 10 mg/l

DNEL

radnik:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 26,5 mg/m3

radnik:
Kratkoročno i dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 164 mg/m3

radnik:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 7,5 mg/kg

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 7,5 mg/m3

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 3,75 mg/kg

potrošač:
Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 1,9 mg/kg

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:

Zaštita od udisanja u slučaju nedovoljnog provetravanja. Filter za organske gasove/pare (tačka ključanja > 65 °C, npr. EN 14387 Typ A)

Zaštita za ruke:
Odgovarajuće zaštitne rukavice koje štite od hemikalija (SRPS EN ISO 374-1) i pri dužem direktnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, odgovara vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 >480 minuta): npr. nitril kaučuk (0,4mm), hloropren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk (0,7 mm) itd.
Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.
Dodatna napomena: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi, usled različitih uticaja (npr. temperature), trajanje zaštitnih rukavica može biti znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Zaštita tela:
Zaštitu tela treba odabrati u zavisnosti od aktivnosti i mogućeg izlaganja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo (prema DIN-EN 465)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Pored lične zaštitne opreme potrebno je i nošenje zatvorene radne odeće.

Kontrola izloženosti životne sredine

Treba preduzeti sve potrebne mere da se spreči ispuštanje proizvoda u životnu sredinu, kao i da se spreči njegovo širenje u slučaju curenja. Odgovarajuće mere za upravljanje rizikom moraju biti preduzete.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

agregatno stanje:	tečnost	
Agregatno stanje:	blago viskozno, uljani	
Boja:	bez boje, providno	
Miris:	skoro bez mirisa	
Prag mirisa:	nije određeno	
Tačka topljenja:	-78 °C	(DTA)
Tačka ključanja:	260,8 °C (1.013 hPa)	(ostali)
Zapaljivost:	teško zapaljivo	(izvedeno iz tačke paljenja)
Donja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., Donja granica eksplozivnosti može biti 5 - 15 °C ispod tačke paljenja.	

Gornja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Tačka paljenja:	128 °C	(ISO 2719)
Temperatura samopaljenja:	230 °C	(DIN 51794)
Termičko razlaganje:	Ne razlaže se ukoliko se skladišti i rukuje na propisan/preporučen način.	
SADT:	Studija nije naučno opravdana. Nije supstanca/smeša koja podleže samorazlaganju u skladu sa GHS.	
pH vrednost:	nije primenljivo	
Kinematički viskozitet:	42,9 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	41,4 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
Dinamički viskozitet:	34,9 mPa.s (20 °C)	(obračunato (iz kinematičkog viskoziteta))
Tiksotropija:	nije tiksotropno	
Rastvorljivost u vodi:	2 mg/l (20 °C, pH 6,6 - 7,6)	(OECD Uputstvo 105)
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač:	organski rastvarači rastvorljivo	
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):	6,1 (23 °C)	(OECD Uputstvo 117)
Napon pare:	< 0,01 hPa (20 °C)	
	0,022 hPa (50 °C)	
Relativna gustina:	0,8426 (20 °C)	
Gustina:	0,8426 g/cm3 (20 °C)	(OECD Uputstvo 109)
Relativna gustina pare (vazduh):	6,9 (20 °C) Teže od vazduha.	(računato)

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u eksplozivne.

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: Na osnovu hemijske strukture ovaj proizvod se ne svrstava u proizvode koji podstiču sagorevanje.

Piroforne osobine

Temperatura samopaljenja: Tip testa: Spontano samopaljenje na sobnoj temperaturi.

Na osnovu hemijske strukture proizvod nije klasifikovan kao samozapaljiv.

samozagrevajuće supstance i smeše

Sposobnost samozagrevanja: nije primenljivo, proizvod je tečnost

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove

Stvaranje zapaljivih gasova:
Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

Korozija metala

5,52 mm/a (ISO 2604)
Ne deluje korozivno na metale.

Druge bezbednosne karakteristike

pKA:
nije primenljivo

Apsorpcija/voda - zemljište:	KOC: 1122; log KOC: 3,05	(OECD Uputstvo 121)
površinski napon:	64,24 mN/m (20 °C; 0,0029 g/l)	(OECD Uputstvo 115, metoda prstena)
Molarna masa:	200,36 g/mol	

SAPT-Temperatura:
Studija nije naučno opravdana.

Brzina isparavanja:
Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili napona pare.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala:	Ne deluje korozivno na metale.	
Stvaranje zapaljivih gasova:	Napomene:	Sa vodom se ne stvaraju zapaljivi gasovi.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se skladišti i njime rukuje na propisan/preporučen način.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se skladišti i rukuje u skladu sa uputstvom za upotrebu.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema posebnih mera predostrožnosti, osim dobrog upravljanja i čuvanja hemikaljia.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
jaka oksidaciona sredstva

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:
Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju jednokratnog kontakta sa kožom praktično nije toksično. U slučaju udisanja visoko zasićenih (zavisno od isparljivosti) smeša para / vazduh nema akutne opasnosti.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 2.000 mg/kg (OECD Uputstvo 423)
LC0 pacov (inhalatorno): 0,006 mg/l 8 h (IRT)
Nije utvrđen mortalitet u toku navedenog vremena izloženosti u eksperimentima na životinjama. Ispitana je para.
LD50 kunić (dermalno): oko 6.000 mg/kg (Slično metodi OECD Uputstva 402)

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno u slučaju kontakta sa kožom. Ne izaziva iritaciju oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija

kunić: Iritativno. (OECD Uputstvo 404)

Teško oštećenje oka/iritacija oka

kunić: nije iritativno (OECD Uputstvo 405)

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Procena senzibilizacije:

Senzibilizacija kože nije primećena u ispitivanjima na životinjama.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

intrakutani test morsko prase: ne izaziva senzibilizaciju
Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

U različitim ispitivanjima na bakterijama i ćelijskim kulturama sisara nije utvrđeno mutageno delovanje. Proizvod nije do kraja ispitan. Iskazi su delimično izvedeni na bazi proizvoda slične strukture i sastava.

Karcinogenost

Procena karcinogenosti:
Nema podataka o karcinogenim efektima. Na osnovu svih dostupnih informacija ne proizilaze indikacije za karcinogene efekte proizvoda.

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o efektima na plodnost. Rezultati su utvrdjeni u jednom skrining testu.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

U ispitivanjima na životinjama nisu nađeni dokazi o toksičnim efektima na razvoj/teratogenim efektima. Nakon velike oralne izloženosti uočen je mortalitet kod kunića.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljani organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

Procena toksičnosti ponovljenih doza:

Prema eksperimentima na životinjama pri ponovljenom oralnom uzimanju većih količina supstanca može izazvati oštećenje bubrega.

Opasnost od aspiracije

nije primenljivo

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Akutno vrlo toksično za vodene organizme. Pri adekvatnom unošenju malih koncentracija u biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati smetnje u efikasnosti aktivnog mulja. Veoma toksično za vodene organizme, zasnovano na podacima studija dugotrajne (hronične) toksičnosti.

Toksičnost za ribe:
LC50 (96 h) 0,55 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Uputstvo 203, semistatično)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivana vodena preparacija dobijena uz pomoć rastvarača.

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) 0,391 mg/l, Daphnia magna (OECD Uputstvo 202, deo 1, statički)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) 0,297 mg/l (Stopa rasta), Desmodesmus subspicatus (Smernice OECD 201, statički)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat.

EC10 (72 h) 0,215 mg/l (Stopa rasta), Desmodesmus subspicatus (Smernice OECD 201, statički)
Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat.

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
EC20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, aktivni mulj, komunalni (DIN/EN/ISO 8192, aerobni)
Podaci o toksičnom delovanju odnose se na nominalne koncentracije.

Hronična toksičnost za ribe:
NOEC 0,00523 mg/l, ribe (računato)

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:
NOEC 0,00793 mg/l, Daphnia sp. (računato)

EC10 (28 d) 495 mg/kg dw, Chironomus riparius (OECD 218, statički)

Procena toksičnosti za zemljište:
Toksični efekti su primećeni u studijama kod organizama, koji su nastanjeni u zemljištu. Toksični efekti su primećeni u studijama na kopnenim biljkama.

Organizmi koji žive u zemlji:
EC10 (28 d) 1.000 mg/kg, mikroorganizmi nastanjeni u zemljištu (OECD 216, prirodno tlo)

LC50 (14 d) 64,5 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Uputstvo 207, veštačko tlo)

Suvozemne biljke:
NOEC (22 d) 15,7 mg/kg, Brassica napus (OECD Uputstvo 208)

Ostali suvozemni organizmi osim sisara:
Nema dostupnih podataka.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Procena biorazgradljivosti i eliminacije (H2O):
Lako biorazgradljivo (prema kriterijumima OECD)

Podaci o eliminaciji:
90 - 100 % BPK od teorijske potrošnje kiseonika (28 d) (OECD Uputstvo 301 F) (aerobni, aktivni mulj, komunalni, neadaptirani)

Procena stabilnosti u vodi:
Na osnovu strukture ne očekuje se hidroliza.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
Nema dostupnih podataka.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Ne očekuje se značajna akumulacija u organizmima.

Potencijal bioakumulacije:

Faktor biokoncentracije(BCF): < 285, ribe (obračunato)
Proizvod nije ispitan. Tvrdnja se iznosi na osnovu strukture supstance.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Isparljivost: Supstanca postepeno isparava s površine vode u atmosferu.
Apsorpcija u zemljištu: Treba ocekivati adsoprciju u zemljištu.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Anexu XIII Uredbe (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno). Sopstvena klasifikacija

12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Nije utvrđeno da supstanca ima svojstvo remećenja rada endokrinog sistema prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u listu supstanci koje izazivaju zabrinutost, prema članu 59. EU REACH zbog posedovanja svojstva remećenja rada endokrinog sistema.

12.7. Ostali štetni efekti

Supstanca nije navedena u Uredbi (EC) 1005/2009 o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne informacije

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Ne sme se dozvoliti da proizvod bez prethodnog tretmana dospe u vodotokove.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremiti do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Kontaminirana ambalaža:
Korišćena ambalaža se mora maksimalno isprazniti i ukloniti kao i sam proizvod.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj:	UN3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, EHSM
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu	da

sredinu:	
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

RID

UN broj:	UN3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, EHSM
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj:	UN3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, EHSM
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	da
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

UN broj:	UN3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, N1, F
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	da
tip rečnog tankera:	N
tip kargo rezervoara:	2
tip ciisterne:	3

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISOTRIDECAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	da Zagađivač mora: DA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN naziv za teret u transportu:	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N. (IZOTRIDEKAN-1-OL)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISOTRIDECAN-1-OL)
Klasa opasnosti u transportu:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	da	Environmental hazards:	yes
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Nije poznato	Special precautions for user:	None known

14.1. UN broj
Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu

Pogledati gore navedene tabele za "UN naziv za teret u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.3. Klasa opasnosti u transportu
Pogledati gore navedene tabele za "Klasu opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

14.4. Ambalažna grupa
Pogledati gore navedene tabele za "Ambalažnu gupu" prema odgovarajućem propisu.

14.5. Opasnost po životnu sredinu
Pogledati gore navedene tabele za "Opasnost po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
Pogledati gore navedene tabele za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

14.7. Transport u rasutom stanju		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	Alkoholi (C13+)	Product name:	Alcohols (C13+)
Kategorija zagađenja:	Y	Pollution category:	Y
Tip broda:	2	Ship Type:	2

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije je izvršena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Vod. živ. sred. - ak. 1
Vod. živ. sred. - hron. 1
Kor. /irit. kože 2

M faktor akutno: 1
M faktor hronično: 1

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

Kor. /irit. kože	Korozivno oštećenje kože/iritacija kože
Vod. živ. sred. - ak.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna
Vod. živ. sred. - hron.	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična
H315	Izaziva iritaciju kože.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikacijiji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STE = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasnih roba. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.